D06 · Tecnología e Innovación Logística

05 · IA y machine learning en logística

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La IA y el machine learning en logística aplican predicción y optimización a los datos operativos —predicción de embarques tardíos, ETA dinámicos, detección de anomalías en facturas de flete, pronóstico de capacidad— para apoyar a las personas que toman decisiones logísticas.

2 POR QUÉ IMPORTA

El factor limitante rara vez es el algoritmo; **es la calidad y accesibilidad de los datos históricos, y si alguien actúa sobre el resultado**. Los modelos entrenados con el pasado batallan ante disrupciones sin precedente y pueden amplificar sesgos históricos. El patrón exitoso son casos de uso acotados y medibles, con ciclos de retroalimentación cortos, integrados en los flujos de trabajo existentes.

3 CÓMO SE HACE

1. **Elige un caso de uso con una decisión clara asociada.** Ejemplo: qué embarques reasignar hoy porque probablemente llegarán tarde.
2. **Verifica primero la preparación de los datos.** Historia, granularidad, etiquetas y calidad; arregla el flujo de datos antes del modelo.
3. **Haz un piloto con grupo de control.** Mide el resultado operativo de actuar sobre las predicciones, no solo la exactitud del modelo.
4. **Diseña para la adopción humana.** Explica las recomendaciones, captura la retroalimentación de los planeadores y reentrena con ella.

EN LA PRÁCTICA

Empezar con casos de uso con ciclos de retroalimentación cortos y ROI claro

La predicción de embarques tardíos, la detección de anomalías en facturas y la mejora dinámica del ETA son puntos de partida confiables.

Tratar la calidad de los datos como la inversión principal

Ningún algoritmo supera datos históricos sistemáticamente incompletos o incorrectos.

Diseñar para la colaboración humano + IA

Los planeadores que entienden por qué se hizo una recomendación tienen mucha más probabilidad de actuar sobre ella y de dar la retroalimentación que mejora el modelo.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Empresa de distribución que implementa predicción de OTIF por transportista

Aplicación	Desempeño del modelo	Impacto operativo
Predicción de OTIF por transportista + carril + día	AUC 0.84 · 78% de exactitud en la predicción de retrasos con 48 h de anticipación	Permitió reasignar de forma proactiva
Reasignación proactiva de embarques críticos	—	+4.2 pp de OTIF en días de alto riesgo

Aplicación	Desempeño del modelo	Impacto operativo
Alertas automáticas a servicio al cliente	—	68% de los retrasos comunicados antes del contacto del cliente

Resultado: Las quejas de clientes por entrega tardía bajaron 28% en seis meses. La mayor parte de la ganancia vino de actuar sobre las predicciones, no de las predicciones por sí solas.

CÓMO SE MIDE

Tasa de decisiones apoyadas por IA %

(Decisiones de un tipo dado que usaron insumos de IA / Total de decisiones de ese tipo) × 100

Benchmark: >60% indica una adopción significativa para el tipo de decisión objetivo

Valor obtenido de los casos de uso de IA

Mejora cuantificada de servicio o costo atribuible a decisiones apoyadas por IA

Benchmark: Medir por caso de uso; evitar métricas de vanidad como "número de modelos desplegados"

QUÉ SE USA

IA en logística

project44 AI Insights / FourKites Intelligent Visibility — Sólidas capacidades de ETA predictivo y de riesgo construidas sobre grandes conjuntos de datos de visibilidad.

Blue Yonder Luminate / Kinaxis / ML propio en plataformas de nube — Capacidades de IA de planeación y optimización más amplias para empresas listas para invertir en sus bases de datos.

4 EN CORTO

Empieza acotado y mide decisiones, no modelos. Elige casos de uso con ciclos de retroalimentación cortos, arregla primero los datos, haz pilotos con grupo de control y diseña para la confianza del planeador.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México